МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»
(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)

Институт экономики и управления АПК
Кафедра прикладной информатики

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института экономики и управления АПК
_____ Л.И. Хоружий
«20» мая 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.09.01 Теория вероятностей

для подготовки бакалавров

ФГОС ВО

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность: Программные решения для бизнеса

Курс 2
Семестр 3

Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2025

Москва, 2026

Разработчик (и): Иноземцев М.С., к.ф-м.н., доцент
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

Журавлев М.В., к.т.н., доцент, ответственный за актуализацию
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

« 4 » мая 2026 г.

Рецензент: Коноплин Н.А., к.ф-м.н., доцент
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

« 4 » мая 2026 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, актуальных компетентностно-ролевых моделей в сфере искусственного интеллекта, профессионального стандарта и учебного плана по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»

Программа обсуждена на заседании кафедры высшей математики
протокол № 8 от «4» мая 2026 г.

И.о. зав. кафедрой Прудкий А.С., к.п.н., доцент
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

«4» мая 2026 г.

Согласовано:

Председатель учебно-методической комиссии
института экономики и управления АПК
Гупалова Т.Н., к.э.н., доцент
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

протокол № 11 « 18 » мая 2026 г.

И.о. заведующего выпускающей кафедрой
прикладной информатики Худякова Е.В., д.э.н., профессор
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

« 18 » мая 2026 г.

Заведующий отделом комплектования ЦНБ
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 5

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 5

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 5

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 5
по семестрам 5
4.2 Содержание дисциплины 10
4.3 Лекции и практические занятия 11

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 14

6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 14

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 14
6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал оценивания 20

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 21

7.1 Основная литература 21
7.2 Дополнительная литература 21
7.3 Нормативные правовые акты ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 22

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 22

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 22

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 22

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 23

Виды и формы отработки пропущенных занятий 26

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 26

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.11 «Теория вероятностей»
для подготовки бакалавров по направлению
09.03.03 «Прикладная информатика»
направленности: «Программные решения для бизнеса»,
«Системы искусственного интеллекта»

Цель освоения дисциплины: развитие математической культуры специалистов, навыков математического мышления, навыков использования математических методов и основ математического моделирования, знакомство специалистов с основами теории вероятностей, необходимыми для решения теоретических и практических задач аграрной науки и сельскохозяйственного производства.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Теория вероятностей» включена в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика».

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3); ОПК 6 (ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3); MF-1 (MF-1.2., MF-1.3.).

Краткое содержание дисциплины: Предмет теории вероятностей, ее практическое значение. Основные понятия теории вероятностей. Классическое определение вероятности, ее свойства. Относительная частота, статистическое определение вероятности. Геометрическое определение вероятности.

Теорема сложения вероятностей несовместных событий. Полная группа событий, противоположные события. Теорема умножения вероятностей для независимых событий. Теорема умножения зависимых событий. Теорема сложения вероятностей совместных событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса.

Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.

Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Математическое ожидание дискретной случайной величины, его свойства. Дисперсия дискретной случайной величины, свойства дисперсии. Среднее квадратическое отклонение. Биномиальное распределение.

Непрерывная случайная величина. Функция распределения вероятностей случайной величины, ее свойства, график. Плотность распределения вероятностей, ее свойства. Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение непрерывной случайной величины. Закон Больших чисел. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли.

Нормальное распределение. Нормальная кривая. Числовые характеристики нормального распределения. Оценка отклонения теоретического распределения от нормального. Вероятность попадания в заданный интервал и вероятность заданного отклонения для нормальной случайной величины. Правило трех сигм.

.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов).

Промежуточный контроль: зачет с оценкой.

1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей» является ознакомление бакалавров с основами теории вероятностей, необходимыми для решения теоретических и практических задач аграрной науки и сельскохозяйственного производства. Цель также заключается в приобретении студентами теоретических и практических знаний и в формировании умений и навыков, позволяющих участвовать в разработке математических моделей, методов математического исследования прикладных вопросов. Кроме того, теория вероятностей является базовой для всех курсов, использующих статистические и математические методы.

2. Место дисциплины в учебном процессе

Дисциплина «Теория вероятностей» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. Дисциплина «Теория вероятностей» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ВО, актуальных компетентностно-ролевых моделей в сфере искусственного интеллекта, профессионального стандарта, передовым уровнем научных исследований и разработок в сфере ИИ, профессионального стандарта, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика».

Предшествующими курсами (пререквизитами), на которых непосредственно базируется дисциплина «Теория вероятностей» являются курс математики в объеме общеобразовательной средней школы, дисциплины «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория информации»

Дисциплина «Теория вероятностей» является основополагающей для изучения следующих дисциплин (постреквизитов): «Моделирование систем АПК», «Статистика», «Машинное обучение», «Машинное обучение и современные модели ИИ», «Глубокое обучение».

Смежными являются дисциплины «Математический анализ», «Алгоритмизация и программирование».

Дисциплина «Теория вероятностей» изучается в 3 семестре.

В соответствии с траекторией формирования индикатора MF-1.2. «Применяет аппарат теории вероятностей, математической статистики и теории информации для формулирования и анализа задач искусственного интеллекта» дисциплина «Теория вероятностей» формирует базовый уровень освоения индикатора. Дальнейшее формирование вышеупомянутого индикатора на базовом уровне происходит в рамках изучения дисциплин «Математическая статистика», «Теория систем и системный анализ». Повышение до среднего (итогового) уровня сформированности индикатора осуществляется в рамках изучения дисциплины-постреквизита «Моделирование систем АПК».

В соответствии с траекторией, индикатор MF-1.3. «Применяет аппарат теории вероятностей для исследования методов и моделей машинного обучения» в рамках дисциплины «Теория вероятностей» формируется на базовом уровне. Дальнейшее формирование вышеупомянутого индикатора на базовом уровне происходит в рамках изучения дисциплин «Математическая статистика», «Теория систем и системный анализ». Повышение до среднего (итогового) уровня сформированности индикатора осуществляется в рамках изучения дисциплины-постреквизита «Моделирование систем АПК»..

Особенностью дисциплины является то, что она призвана дать представление о месте и роли математики в современном мире, мировой культуре и истории; обучить принципам математических рассуждений и математических доказательств (используя принципы индукции и дедукции); развить математическое мышление; привить навыки самостоятельной работы; заложить основы организации исследовательской работы.

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

по семестрам

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2.

Таблица 1

Требования к результатам освоения учебной дисциплины

№ п/п	Код компетенции	Содержание компетенции (или её части)	Индикаторы компетенций[1] (для 3++)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:		
				знать	уметь	владеть
1.	ОПК-1	Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности	ОПК-1.1 Знать: основы математики, физики, вычислительной техники и программирования	основные понятия теории вероятностей в объеме, необходимом для профессиональной деятельности, в том числе с применением современных цифровых инструментов (Google Jamboard, Miro, Kahoot)	использовать основные понятия теории вероятностей в объеме, необходимом для профессиональной деятельности посредством электронных ресурсов, официальных сайтов	основными понятиями теории вероятностей в объеме, необходимом для профессиональной деятельности, навыками обработки и интерпретации информации с помощью программных продуктов Excel, Word, Power Point, Pictochart и др., осуществления коммуникации посредством Outlook, Miro, Zoom.
			ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования	базовые понятия в области теории вероятностей для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с применением современных цифровых инструментов (Google Jamboard, Miro, Kahoot)	использовать базовые знания в области теории вероятностей для решения задач профессиональной деятельности посредством электронных ресурсов.	базовыми знаниями в области теории вероятностей для решения задач профессиональной деятельности
			ОПК-1.3 Владеет навыками теорети-			

[1] **Индикаторы компетенций**.

			ческого и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности			
2.	ОПК-6	Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования	ОПК-6.1 Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, математического и имитационного моделирования	основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, математического и имитационного моделирования для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с применением современных цифровых инструментов (Google Jamboard, Miro, Kahoot)	применять основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, математического и имитационного моделирования для решения задач профессиональной деятельности посредством электронных ресурсов.	основами теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, математического и имитационного моделирования деятельности, навыками обработки и интерпретации информации с помощью программных продуктов Excel, Word, Power Point, Pictochart и др., осуществления коммуникации посредством Outlook, Miro, Zoom.
			ОПК-6.2 Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и имитационного мо-	методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, ана-	применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и имитационного моделирования для автоматизации задач принятия ре-	методами теории систем и системного анализа, математического, статистического и имитационного моделирования для автоматизации задач приня-

			делирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий	лиза информационных потоков, расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с применением современных цифровых инструментов (Google Jamboard, Miro, Kahoot)	шений, анализа информационных потоков, расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий для решения задач профессиональной деятельности посредством электронных ресурсов.	тия решений, анализа информационных потоков, расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий с помощью программных продуктов Excel, Word, Power Point, Pictochart и др.
			ОПК-6.3 Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и применения информационных систем и технологий	основы проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и применения информационных систем и технологий с применением современных цифровых инструментов	проводить инженерные расчеты основных показателей результативности создания и применения информационных систем и технологий посредством электронных ресурсов.	навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и применения информационных систем и технологий для профессиональной деятельности с помощью программных продуктов Excel, Word, Power Point, Pictochart и др.
3	MF-1	Способен применять современную теоретическую математику для разработки новых алгоритмов и формулирования перспективных задач ИИ	MF-1.2. Применяет аппарат теории вероятностей, математической статистики и теории информации для формулирования и анализа задач искусственного интеллекта. Уровень сформированности	основные виды распределений случайных величин (дискретных и непрерывных), понятие статистической зависимости, числовые характеристики случайных величин (мат. ожидание, дисперсия)	оценивать тип распределения данных, рассчитывать основные числовые характеристики, выявлять статистические зависимости между случайными величинами	навыками расчёта числовых характеристик, методами оценки распределений, приёмами выявления корреляционных связей

			индикатора - базовый: проводит оценку распределений и статистических зависимостей			
4			MF-1.3. Применяет аппарат теории вероятностей для исследования методов и моделей машинного обучения. Уровень сформированности индикатора – базовый уровень: применяет популярные статистические критерии для проверки базовых гипотез, владеет терминологией	основные понятия теории вероятностей (случайное событие, вероятность, случайная величина), популярные статистические критерии (критерии согласия, критерии независимости), постановку задачи проверки статистических гипотез	формулировать нулевую и альтернативную гипотезы, выбирать и применять базовые статистические критерии, интерпретировать полученные результаты (p-value, уровень значимости)	терминологическим аппаратом теории вероятностей, навыками проверки статистических гипотез, методами принятия решений на основе критериев

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 2

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам

Вид учебной работы	Трудоёмкость	
	час. всего/*	В т.ч. по семестрам № 3
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	**108**	108
1. Контактная работа:	**50,35**	50,35
Аудиторная работа	**50,35**	50,35
в том числе:		
лекции (Л)	**16**	16
практические занятия (ПЗ)	**34/4**	34/4
контактная работа на промежуточном контроле (КРА)	**0,35**	0,35
2. Самостоятельная работа (СРС)	**57,65**	57,65
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.)	**48,65**	48,65
Подготовка к зачёту с оценкой (контроль)	**9**	9
Вид промежуточного контроля:	Зачёт с оценкой	

* в том числе практическая подготовка. (см учебный план)

4.2 Содержание дисциплины

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3

Тематический план учебной дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплин (укрупнённо)	Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа СР
		Л	ПЗ всего/*	ПКР	
Раздел 1 «Случайные события»	48	8	18	0	22
Раздел 2 «Случайные величины»	59,65	8	16/4	0	35,65
контактная работа на промежуточном контроле (КРА)	0,35	0	0	0,35	0
Всего за 3 семестр	108	16	34/4	0,35	57,65
Итого по дисциплине	**108**	**16**	**34/4**	**0,35**	**57,65**

* в том числе практическая подготовка

Раздел I. «Случайные события»

Тема 1. «Основные понятия теории вероятностей».

Основные понятия теории вероятностей. Элементы комбинаторики. Вероятность события, её различные определения.

Тема 2. «Основные теоремы теории вероятностей».

Теоремы сложения и умножения вероятностей событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса.

Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Формула Пуассона.

Раздел II. «Случайные величины»

Тема 3. «Дискретные случайные величины».

Дискретная случайная величина, её числовые характеристики. Ряд распределения и функция распределения вероятностей дискретной случайной величины. Биномиальный закон распределения. Закон Пуассона. Понятие о совместном распределении двух случайных величин.

Тема 4. «Непрерывные случайные величины».

Непрерывная случайная величина. Функция распределения и плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины, связь между ними. Числовые характеристики непрерывной случайной величины.

Законы распределения непрерывной случайной величины: равномерный, показательный, нормальный. Правило «3-х сигм» для случайной величины, распределённой по нормальному закону.

Тема 5. «Понятие о предельных теоремах теории вероятностей».

Понятие о центральной предельной теореме. Закон больших чисел в форме Бернулли и в форме Чебышева. Практическое значение закона больших чисел.

4.3 Лекции и практические занятия

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 4

Содержание лекций и практических занятий и контрольные мероприятия

№ п/п	Название раздела, темы	№ и название лекций/ лабораторных/ практических/ семинарских занятий	Формируемые компетенции	Вид контрольного мероприятия	Кол-во Часов/ из них практическая подготовка
1.	**Раздел 1. «Случайные события»**				
	Тема 1. «Основные понятия теории вероятностей»	Лекции № 1-2 Комбинаторика. Основные понятия теории вероятностей. Классическое, геометрическое и статистическое определения вероятностей	ОПК-1.1; ОПК-1.2		4
		Практические занятия № 1-2 Основные понятия комбинаторики: сочетания, размещения, перестановки, принципы сложения, умножения	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3	решение типовых задач, выполнение ИДЗ № 1	4
		Практические занятия № 3-4 Вероятность события.	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3	решение типовых задач, выполнение ИДЗ № 2	4
		Практическое занятие №5.	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2;	контрольная работа № 1	2

№ п/п	Название раздела, темы	№ и название лекций/ лабораторных/ практических/ семинарских занятий	Формируемые компетенции	Вид контрольного мероприятия	Кол-во Часов/ из них практическая подготовка
			ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3		
	Тема 2 «Основные теоремы теории вероятностей»	Лекции № 3-4 Теоремы сложения и умножения вероятностей событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Формула Пуассона.	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3	участие в лекции с запланированными ошибками	4
		Практическое занятие № 6. Теоремы сложения и умножения вероятностей.	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3	решение типовых задач, выполнение ИДЗ № 3	2
		Практическое занятие № 7. Формула полной вероятности. Формула Байеса	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3	решение типовых задач, выполнение ИДЗ № 4	2
		Практическое занятие № 8. Повторные независимые испытания.	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3	решение типовых задач, участие в поисковой дискуссии, выполнение ИДЗ № 5	2
		Практическое занятие № 9.	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3	контрольная работа № 2	2
2.	**Раздел 2. «Случайные величины»**				
	Тема 3. «Дискретные случайные величины»	Лекция № 5-6 Дискретные случайные величины, числовые характеристики	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3		4

№ п/п	Название раздела, темы	№ и название лекций/ лабораторных/ практических/ семинарских занятий	Формируемые компетенции	Вид контрольного мероприятия	Кол-во Часов/ из них практическая подготовка
		Практические занятия №10-12. Дискретные случайные величины, числовые характеристики	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3	решение типовых задач	6
		Практическое занятие №13. Функция распределения, основные законы распределения дискретной случайной величины	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3	решение типовых задач, выполнение ИДЗ № 6	2
	Тема 4. «Непрерывные случайные величины»	Лекция № 5-6 Непрерывные случайные величины, числовые характеристики	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3		4
		Практические занятия № 14-16. Непрерывная случайная величина, числовые характеристики, функция плотности распределения вероятностей	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3	решение типовых задач, выполнение ИДЗ № 7	6
		Практическое занятие № 17. Основные законы распределения непрерывной случайной величины: равномерный, показательный, нормальный	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3	контрольная работа № 3	2

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 5

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины

№ п/п	Название раздела, темы	Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения
Раздел 1. «Случайные события»		
1.	Тема 2. Основные теоремы теории вероятностей	Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Формула Пуассона. (ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3)

№ п/п	Название раздела, темы	Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения
Раздел 2. «Случайные величины»		
2.	Тема 3. Дискретные случайные величины	Понятие о совместном распределении двух случайных величин. (ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3)
3.	Тема 5. Понятие о предельных теоремах теории вероятностей	Закон больших чисел в форме Бернулли и в форме Чебышева. (ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; MF-1.2; MF-1.3)

5. Образовательные технологии

Таблица 6

Применение активных и интерактивных образовательных технологий

№ п/п	Тема и форма занятия		Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий
1.	Классическое определение вероятности события	Л	Лекция с заранее запланированными ошибками
2.	Повторные независимые испытания	ПЗ	Работа в малых группах

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности

Кейс-задача 1

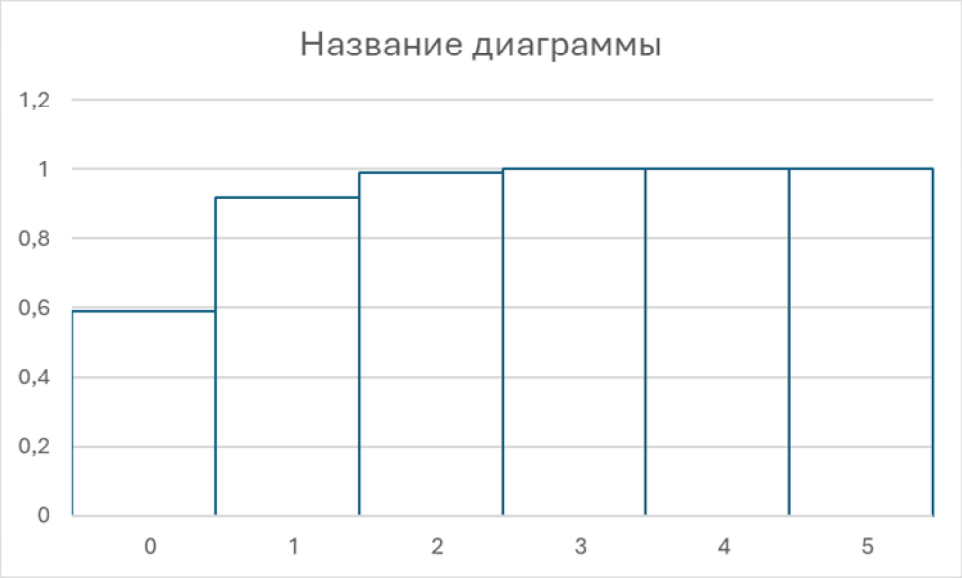
Известно, что в среднем 80% вкладов, потерянных вкладчиками банки возвращают, если будут выявлены действий мошенников. Найти вероятность того, что из 200 вкладчиков, вклады будут возвращены: а) 30 вкладчикам; б) от 60 до 80 вкладчикам включительно.

На основании данного примера провести анонимное анкетирование студентов в группе, выявить процент обманутых мошенниками студентов. С помощью формулы Бернулли определить вероятность того, что из 10 студентов, обмануты мошенниками были не менее 2-х.

Кейс-задача 2

Пусть случайная величина X – число филиалов банка с уставным фондом свыше 100 млн. руб. Известно, что каждый 10-й филиал банка имеет уставный фонд свыше 100 млн. руб. Для обследования, случайным образом выбрали 5 филиалов. В MS Excel построить ряд распределения случайной величины X, используя встроенную функцию БИНОМ.РАСП. Найти числовые характеристики: математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое ожидание. Построить функцию распределения.

	p=	0,3	q=	0,7			
	0	1	2	3	4	5	1
	0,59049	0,32805	0,0729	0,0081	0,00045	0,00001	
0	0,59049	0,91854	0,99144	0,99954	0,99999	1	
Ср знач	0	0,32805	0,1458	0,0243	0,0018	0,00005	0,5
Дисп	0,14762	0,082013	0,164025	0,050625	0,005513	0,000203	0,45
СКО							0,6708



Используя количество упоминаний банка в течении одной минуты в различных в интернет-ресурсах, определить статистическую вероятность нахождения банка на данной территории. Найти среднее число работающих филиалов из возможных пяти, 3-х крупных банков, работающих в данном регионе. Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение работы филиалов.

Кейс-задача 3

При выдаче кредита, банк разделяет граждан на три категории- студенты, работающие и пенсионеры. Проведя анонимный опрос, работники банка выявили что вероятность возврата кредита студентом равна 20%, работающим – 80%, пенсионером – 70%. Количество студентов, работающих и пенсионеров, проживающих в данном регионе, относится как 3:5:2. Клиент взял кредит и не выплатил его вовремя, определить, кто из перечисленных категорий вероятнее всего не выплатил кредит.

Провести аналогичные исследования в группе, разделив группу студентов на 2 подгруппы (юношей и девушек). Путем анонимного анкетирования выявить процент выплаты кредита вовремя каждой подгруппы. На основании полученных данных, определить, какая подгруппа вероятнее всего выплатит кредит вовремя.

Критерии оценки:

Шкала оценивания	Оценка
Решено 85-100% от общего объема задания	“5” (отлично)
Решено 60-84% от общего объема задания	“4” (хорошо)
Решено 40-59% от общего объема задания	“3” (удовлетворительно)
Решено 0-39% от общего объема задания	“2” (неудовлетворительно)

Контрольная работа № 1

по теме «Основные понятия теории вероятностей»

1. Сколько существует натуральных чисел, чтобы одна цифра в числе не повторялась?

2. На собрании должны выступить пять человек: А, Б, С, Д, Е. Сколькимиспособами можно расположить их в списке ораторов при условии, что А должен выступить непосредственно перед Б?

3. Сколькими способами из колоды в 36 карт можно выбрать 6 карт так, чтобы среди них оказалось хотя бы 3 красных масти?

4. Двадцать пять пронумерованных кубиков, одинаковых по размеру и массе, перемешаны и расположены случайным образом в ряд.Сколькими способами могут распо-

ложиться в ряд эти кубики так, чтобы на 12-ом месте в таком ряду оказался кубик с номером, делящимся на 5?

5. Игральная кость подбрасывается дважды. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков не превосходит 6.

6. Среди 25 студентов, из которых 15 девушек, разыгрываются 4 билета, причем каждый может выиграть только один билет. Какова вероятность того,что среди обладателей билетов окажутся три юноши и одна девушка?

7. Из колоды карт (36 штук) наудачу извлекают 4 карты. Найдите вероятность того, что среди извлечённых карт ровно две дамы.

8. Какова вероятность того, что в наудачу написанном трёхзначном числе цифра 5 встречается не менее двух раз?

9. На карточках написаны все числа от 20 до 40 включительно. Карточки случайным образом разложены в ряд. Какова вероятность того, что на первых пяти карточках будут числа от 23 до 27 включительно (безразлично в каком порядке)?

10. Имеется колода карт (36 штук). Из колоды случайным образом извлекают 6 карт. Какова вероятность того, что среди них будет не менее трех карт младше валета, безразлично какой масти?

Контрольная работа № 2

по теме «Основные теоремы теории вероятностей»

1. Из колоды карт (36 штук) случайным образом последовательно извлекают три карты. Какова вероятность того, что первая карта – крестовая дама, вторая – бубновой масти, а третья – червовый валет?

2. Имеются две урны: в первой урне – 5 белых и 7 черных шаров, во второй –3 черных и 7 белых шаров. Наудачу из каждой урны извлекают по одному шару. Какова вероятность того, что будут извлечены шары одного цвета?

3. Свинооткормочный совхоз «Останкино» получает пищевые отходы их двух районов г. Москвы не ритмично. Причем первый район нарушает ритмичность поставок в трех случаях из ста, а второй – в одном случае из семи. Найдите вероятность того, что:

a) оба района не нарушат ритма поставок;
b) только один район нарушит ритм поставок;
c) хотя бы один из этих районов не нарушит ритмичности поставок.

4. Два автомата производят детали, которые поступают на общий конвейер. Вероятность получения нестандартной детали на первом автомате равна 0,075,а на втором – 0,09. Производительность второго автомата вдвое больше, чем первого. Найдите вероятность того, что наугад взятая с конвейера деталь нестандартная.

5. В специализированную больницу поступают в среднем 35% больных с заболеванием K, 25% – с заболеванием H, 40% – с заболеванием M. Вероятность полного излечения от болезни K равна 0,85, для болезней H и M эта вероятность равна 0,6 и 0,8. Больной, поступивший в больницу, был выписан здоровым. Найдите вероятность того, что этот больной страдал заболеванием K.

6. Для стрелка, выполняющего упражнение в тире, вероятность попасть в «яблочко» при одном выстреле не зависит от результатов предшествующих выстрелов и равна 0,25. Спортсмен сделал 5 выстрелов. Найдите вероятностисобытий: A = {ровно два попадания}, B = {не менее трех попаданий}.

7. Пара одинаковых игральных костей бросается 7 раз. Найдите вероятность следующих событий: A = {сумма очков, равная 7, выпадет дважды}, B = {сумма очков, равная 7, выпадет не более шести раз}.

Контрольная работа № 3

по теме «Случайные величины»

1. X – случайная величина, причём $M(X) = -3$, $D(X) = 3$. Найдите $M(1 + X - 2X^2)$.

2. Составьте ряд распределения случайной величины X – числа белых шаров среди трёх шаров, извлечённых из урны, содержащей 2 белых и 3 чёрных шара.

3. Дискретная случайная величина X задана рядом распределения

X	-3	-1	0	1	2	6
pi	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1

1) Найдите вероятности $P(X>0)$, $P(X<20)$, $P(-1<X<10)$, $P(X = 3)$, $P_{X>0}(X = 2)$;

2) вычислите $M(X)$, $D(X)$;

3) найдите функцию распределения данной случайной величины и постройте её график.

4. Случайная величина X задана функцией распределения

$$F(x)=\begin{cases} 0, & x \le -1 \\ 0{,}2, & -1 < x \le 2 \\ 0{,}3, & 2 < x \le 3 \\ 0{,}8, & 3 < x \le 5 \\ 1, & x > 5. \end{cases}$$

Найдите $P(X = 3)$, $P(X = 4)$, $P(-2<X<3)$, $M(X)$, $D(X)$.

5. Функция плотности распределения вероятностей некоторой непрерывной случайной величины задана графически (см. рис.).

1) Определите параметр a;
2) запишите функцию $f(x)$ аналитически;
3) найдите $F(x)$;
4) вычислите $M(X)$.

6. Непрерывная случайная величина X распределена по нормальному закону с плотностью $f(x)=\frac{1}{3\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x+2)^2}{18}}$. Найдите:

1) $M(X - 2M(X))$; 2) $D(3M(X) - 2X)$; 3) $M(3X^2 - 5)$; 4) $P(X \le -1)$; 5) $P(-3{,}5 < X < -1)$.

7. Пусть X – обхват пясти (см) жеребца арабской породы, непрерывная случай ная величина, распределенная по нормальному закону. Для некоторой группы жеребцов арабской породы средний обхват пясти составляет 19 см, а среднее квадратическое отклонение равно 0,5 см. Какая часть жеребцов этой группы может быть оценена пятью баллами, если для оценки в пять баллов промер обхвата пясти должен быть не менее 18,5 см?

Примерные варианты индивидуальных домашних заданий

Индивидуальное домашнее задание № 1

по теме «Основные понятия теории вероятностей»

1. Сколько существует натуральных пятизначных чисел, содержащих только цифры 0, 2, 4 и 5?

2. В группе 12 девушек и 10 юношей. Сколькими способами из этой группы можно выбрать четырёх человек для участия в соревнованиях, если среди них должно быть не менее двух юношей?

3. Сколько словарей надо издать, чтобы можно было непосредственно выполнять переводы с любого из пяти языков на любой другой из этих пяти языков?

Индивидуальное домашнее задание № 2

по теме «Основные понятия теории вероятностей»

1. Брошены две игральные кости. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков не превысит пяти.

2. Наудачу выбрано двузначное число. Какова вероятность того, что оно кратно пяти?

3. В вазе 15 гвоздик, среди которых – 8 красных. Из вазы случайным образом выбирают 7 гвоздик. Какова вероятность того, что среди них окажется 3 красных гвоз-

дики?

Индивидуальное домашнее задание № 3

по теме «Теоремы сложения и умножения вероятностей»

1. Из букв разрезной азбуки {а, а, т, т, о, р, к, м} случайным образом выбирают три буквы и раскладывают их в ряд. Какова вероятность того, что получится слово «тор»?

2. Из колоды карт (36 штук) случайным образом последовательно извлекают три карты. Какова вероятность того, что первые две карты будут червовой масти, а третья – пиковой?

3. Вероятность стабильной работы первого устройства равна 0,7, а вероятность стабильной работы второго – 0,8. Найдите вероятность:

а) стабильной работы обоих устройств;

б) стабильной работы не менее чем одного из этих устройств;в) нестабильной работы хотя бы одного из этих устройств.

Индивидуальное домашнее задание № 4

по теме «Формула полной вероятности. Формула Байеса»

1. Имеются две урны. В первой – 12 белых и 3 черных шара, во второй – 5 белых и 7 черных. Из первой урны во вторую перекладывают один шар. Найдите вероятность того, что шар, извлеченный после этого из первой урны, будетбелым.

2. В поликлинике есть три (одинаковых по виду) автомата для самозаписи пациентов и выдачи талонов к специалистам. Вероятность того, что во время обращения пациента к первому автомату, автомат не выйдет из строя, равна 0,97; для второго автомата такая вероятность равна 0,92; для третьего автомата – 0,95. Известно, что некоторый пациент, обратившись к одному из этих трёх автоматов, записался к специалисту и получил талон. Какова вероятность того, что этот пациент воспользовался вторым автоматом?

Индивидуальное домашнее задание № 5

по теме «Повторные независимые испытания»

1. Пусть вероятность того, что наудачу взятая деталь является стандартной, равна 0,85. Найдите вероятность того, что:

а) из восьми взятых деталей половина деталей будут стандартными;б) хотя бы одна из семи взятых деталей будет нестандартной;

в) среди 100 взятых деталей 87 деталей будут стандартными;

г) среди 150 взятых деталей не более 125 деталей будут стандартными.

Индивидуальное домашнее задание № 6

по теме «Дискретные случайные величины»

1. У 20% посаженного картофеля стебли поражены фитофторой. Составьте ряд распределения и постройте многоугольник распределения случайной вели чины X – числа пораженных кустов картофеля из трех кустов, отобранных случайным образом. Найдите функцию распределения и постройте ее график. Найдите математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины X.

2. Даны две независимые случайные величины X и Y:

X:

x	0	1
p	0,3	0,7

Y:

y	–1	2	3
p	0,3	0,2	0,5

Найдите $M(Z)$, $D(Z)$, $\sigma(Z)$, где $Z = 2X - 3Y + 1$.

3. Найдите математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическоеоткло-

нение случайной величины $Z = 7Y - 3X - 1$, если известно, что:
$M(3X - 2) = 0{,}7$, $D(2X) = 0{,}16$, $M(Y + 1) = -2$, $D(Y - 5) = 0{,}1$.

Индивидуальное домашнее задание №7
по теме «Непрерывные случайные величины»

1. Непрерывная случайная величина X задана функцией плотности распределения вероятностей $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \le -1, \\ a(2x+5), & \text{если } -1 < x \le 3, \\ 0, & \text{если } x > 3. \end{cases}$

Найдите:

1) значение параметра a;
2) интегральную функцию распределения $F(x)$;
3) числовые характеристики случайной величины X;
4) вероятность события, состоящего в том, что случайная величина X примет значение из интервала (0; 2,7).

Постройте графики функций $F(x)$ и $f(x)$. Дайте геометрическую интерпретацию вероятности, найденной в пункте 4).

2. Случайная величина X распределена по нормальному закону с параметрами $a = -3$, $\sigma = 0{,}5$.

1) Запишите функцию плотности распределения вероятностей случайнойвеличины X;
2) найдите вероятность события, состоящего в том, что случайная величина X примет значение из интервала $(-2{,}7; -1{,}8)$.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой по дисциплине

1. Что называется событием?
2. Дайте определение событий: а) случайного; б) достоверного; в) невозможного.
3. Какие события называются совместными, несовместными?
4. Какие события называются зависимыми и какие независимыми?
5. В урне имеется 5 красных и 5 черных шаров. Наудачу из урны извлекают последовательно два шара. Пусть событие A – появление первым красного шара, событие B – появление вторым тоже красного шара. Являются ли события A, B зависимыми?
6. Какие события образуют полную группу?
7. Составляют ли полную группу событий следующие два события:
A – появление четного числа очков на грани,
B – появление нечетного числа очков на гранив результате подбрасывания одной игральной кости?
8. Какие события называются противоположными?
9. Какое событие противоположно достоверному?
10. Дайте классическое определение вероятности.
11. Что называется относительной частотой события? Дайте статистическое определение вероятности события.
12. Запишите систему неравенств, которой удовлетворяет вероятность $P(A)$ любого события A.
13. Пусть p – вероятность события A, q – вероятность противоположногоему события $\bar{A}$. Может ли выполняться каждое из следующих соотношений:
а) $p + q = 1$; б) $2p = q$; в) $p = -q$?
14. Дайте определения суммы и произведения двух событий.
15. Сформулируйте теорему сложения вероятностей для:а) несовместных событий; б)

совместных событий.

16. Сформулируйте теорему умножения вероятностей для:а) независимых событий; б) зависимых событий.

17. В чем состоит задача вычисления вероятности частоты появления не которого события в схеме повторных независимых испытаний? Запишите формулу Бернулли и определите смысл входящих в нее параметров.

18. Что такое наивероятнейшее число появлений события в схеме повторных независимых испытаний?

19. Сформулируйте определение случайной величины.

20. Какие случайные величины называются дискретными, непрерывными? Приведите примеры.

21. Являются ли дискретными случайные величины:

1) количество зерен в одном колосе пшеницы;
2) дневной удой молока от одной коровы;
3) количество кроликов, появляющихся за один помет у одной самки кролика; годовая яйценоскость кур;
4) урожайность некоторых зерновых культур;
5) число ясных дней в июле в Москве;
6) высота всходов кукурузы?

22. Дайте определение функции распределения случайной величины. Сформулируйте свойства этой функции.

23. Как можно задать дискретную случайную величину? Что называется рядом распределения дискретной случайной величины?

24. Как определяется функция плотности распределения вероятностей, ка ковы ее свойства?

25. Дайте определение математического ожидания $M(X)$ случайной величины. Какая существует связь между математическим ожиданием и средним арифметическим возможных значений случайной величины?

26. Может ли математическое ожидание некоторой случайной величины быть отрицательным, равным нулю? Приведите примеры

27. Дайте определения дисперсии $D(X)$ и среднего квадратического отклонения $\sigma(X)$ случайной величины X. Какие свойства случайной величины характеризуют $D(X)$ и $\sigma(X)$?

28. Может ли дисперсия некоторой случайной величины быть отрицательным числом?

29. Сформулируйте свойства математического ожидания $M(X)$ и дисперсии $D(X)$ случайной величины X. Пусть $M(X) = 2$; чему равно $M(2X)$?

30. Дайте определение случайной величины, распределенной по нормальному закону. Какая существует связь между параметрами a,σ нормального распределения и числовыми характеристиками случайной величины, распределенной по нормальному закону?

31. Изобразите кривую нормального распределения. Как параметры a,σ нормального распределения влияют на вид и расположение кривой?

32. Как найти вероятность попадания случайной величины, распределенной по нормальному закону, в заданный интервал $(\alpha; \beta)$?

33. Запишите формулу для определения вероятности попадания случайной величины, распределенной по нормальному закону, в интервал, симметричный относительно математического ожидания. В чем заключается правило трех сигм?

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал оценивания

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по дисциплине может применяться **балльно-рейтинговая/традиционная** система контроля и оценки успеваемости студентов.

В основу балльно-рейтинговой системы (БРС) положены принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего, промежуточного контроля и промежуточной аттестации знаний.

Таблица 7

Шкала оценивания	**Зачет с оценкой**
85-100	Отлично
70-84	Хорошо
60-69	Удовлетворительно
0-59	Неудовлетворительно

При использовании традиционной системы контроля и оценки успеваемости студентов должны быть представлены критерии выставления оценок по четырехбалльной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» либо «зачет», «незачет».

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература

1. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учебник для вузов / В. Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21643-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598376
2. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учебник для вузов / В. Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21643-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598376
3. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей : учебник и практикум для вузов / Н. Ш. Кремер. — 5-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17131-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/583826
4. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и практикум для вузов / Н.Ш. Кремер.— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 538 с.— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-10004-4. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/565694

7.2 Дополнительная литература

1. Энатская, Н. Ю. Теория вероятностей : учебник для вузов / Н. Ю. Энатская. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01338-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/583924 (дата обращения: 11.05.2026).
2. Демина Т.Ю., Неискашова Е.В. Математика. Сборник задач – М.: Изд- во РГАУ–МСХА, 2013. – 148 с.
3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей – М.: Высшая школа, 2001. – 575 с.
4. Письменный Д. Конспект лекций по теории вероятностей и математической статистике – М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2009. – 602 с.

7.3 Статьи, опубликованные в научных журналах 1 уровня Белого списка научных журналов Минобрнауки России и сборниках научных работ конференций уровня А*

1. Pacelli, R., Ariosto, S., Pastore, M. et al. A statistical mechanics framework for Bayesian deep neural networks beyond the infinite-width limit. Nat Mach Intell 5, 1497–1507 (2023). https://doi.org/10.1038/s42256-023-00767-6
2. Doan, B. G., Shamsi, A., Guo, X.-Y., Mohammadi, A., Alinejad-Rokny, H., Sejdinovic, D., Teney, D., Ranasinghe, D. C., & Abbasnejad, E. (2025). Bayesian Low-Rank Learning (Bella): A Practical Approach to Bayesian Neural Networks. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 39(15), 16298-16307. https://doi.org/10.1609/aaai.v39i15.33790
3. Fan, S., Xu, R., Dong, Q. et al. Stable Cox regression for survival analysis under distribution shifts. Nat Mach Intell 6, 1525–1541 (2024). https://doi.org/10.1038/s42256-024-00932-5=

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям

1. Демина Т.Ю., Иванцова Н.Н., Неискашова Е.В. Высшая математика. Индивидуальные задания – М.: Изд-во РГАУ–МСХА, 2008

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека (открытый доступ)
2. http://www.allmath.ru Математический портал (открытый доступ)
3. http://www.mathedu.ru Интернет-библиотека «Математическое образование: прошлое и настоящее» (открытый доступ)
4. https://www.fxyz.ru – формулы и справочная информация по математикеи физике (открытый доступ)
5. http://univertv.ru/video/matematika/ – образовательный видеопортал(открытый доступ)
6. https://www.lektorium.tv – просветительский проект Лекторий (открытый доступ)
7. http://ru.wikipedia.org – Википедия (открытый доступ)
8. https://yandex.ru – Яндекс (открытый доступ)
9. http://google.ru – Гугл (открытый доступ)
10. http://rambler.ru – Рамблер (открытый доступ)

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
2. https://гарант-россия.рф Справочная правовая система «Гарант».

Таблица 9

Перечень программного обеспечения (не применяется)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Таблица 10

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами, лабораториями

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы (№ учебного корпуса, № аудитории)	**Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы**
1	2
Учебный корпус 2, аудитория 106 – Учебно-научная лаборатория цифровых технологий обработки и анализа данных	Количество рабочих мест: 16 1. Системный блок 16 шт. 2. Монитор 16 шт. 3. Интерактивная панель LUMIEN 1 шт. (разрешение: 3840 x 2160; модель: MT9950; объем внутренней памяти: 64 GB) 4. Стол компьютерный 15 шт. 5. Стул офисный 22 шт. 6. Стол для преподавателя 1 шт. 7. Стол наборный 1 шт.
Учебный корпус 2, аудитория 302 – Учебно-научная лаборатория эконометрического моделирования и прогнозирования	Количество рабочих мест: 17 1. Системный блок 17 шт. 2. Монитор 17 шт. 3. Телевизор Philips 70US8108/60 1 шт. 4. Стол компьютерный 16 шт. 5. Стул офисный 17 шт. 6. Стол для преподавателя 1 шт.
Учебный корпус 1, аудитория 212 – Лаборатория биоинформатики	Количество рабочих мест: 24 1. Системный блок 24 шт. 2. Монитор 24 шт. 3. Интерактивная панель LUMIEN 1 шт. (разрешение: 3840 x 2160; модель: MT9950; объем внутренней памяти: 64 GB) 4. Стол компьютерный 24 шт. 5. Стул офисный 24 шт.
Учебный корпус 1, аудитория 214 – Лаборатория больших данных	Количество рабочих мест: 24 1. Системный блок – 24 шт. 2. Монитор – 24 шт. 3. Интерактивная панель LUMIEN – 1 шт. (разрешение: 3840 x 2160; модель: MT9950; объем внутренней памяти: 64 GB) 4. Стол компьютерный –24 шт. 5. Стул офисный –24 шт. 6. Рабочая станция машинного обучения –2 шт. Видеокарта – GeForcee RTX 4090 VENTUS 3X 24G Процессор – 13th Gen Intel® Core™ i9-13900KF Оперативная память – Gskill 128gb DDR5 Материнская плата – MEG Z790 GODLIKE SSD – 4 TB 7. Рабочая станция машинного обучения – 1 шт. Процессор 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF,

	3200 МГц, ядер: 16, логических процессоров: 24 Модель основной платыMS-Terminator B760M D5 Видеокарта Nvidia RTX A6000
Учебный корпус 1, аудитория 201 – Лаборатория искусственного интеллекта в АПК	24 персональных компьютера; 6 рабочих станций машинного обучения; 1 профессиональная рабочая станция машинного обучения; 1 лабораторный стенд «Компьютерное зрение»; 20 учебных стендов изучения технологии компьютерного зрения; 4 ноутбука; 2 сервера; сетевой доступ к общему GPU-кластеру и СХД. Технические характеристики: профессиональные станции — Intel i9, NVIDIA GeForce RTX 4090, 128 ГБ ОЗУ, SSD 1 ТБ; серверный контур — Intel Xeon Gold/Platinum, SSD-хранилище до 87 ТБ; GPU-кластер NVIDIA H100 — 7168 ГБ ОЗУ, 400 ГБ видеопамяти, 84 480 CUDA-ядер, 72 ТБ высокоскоростного хранилища, сеть 10 Гбит/с. **ПО:** Python, Jupyter, Anaconda, VS Code, GitFlic, TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn, XGBoost, Hugging Face Transformers, OpenCV, ONNX, MLflow, Ray, Optuna, PostgreSQL, MongoDB.
Учебный корпус 1, аудитория 203 – Лаборатория Интернета вещей	16 персональных компьютеров; 4 ноутбука; рабочие станции машинного обучения; датчики pH почвы RS485 — 6 шт.; кондуктометры S230-KIT METTLER TOLEDO — 2 шт.; коллаборативный робот AUBO-i5H — 1 шт.; сетевой доступ к серверному контуру и хранилищам данных. Технические характеристики: ПК — 16 ГБ ОЗУ, NVIDIA RTX 3070, SSD 512 ГБ; ноутбуки — Intel Core i9-13980HX, 64 ГБ ОЗУ, NVIDIA GeForce RTX 4090; AUBO-i5H — 6 степеней свободы, полезная нагрузка 5 кг, рабочий радиус 886,5 мм, повторяемость ±0,05 мм, Ethernet/Modbus/ROS. **ПО:** Python, Arduino IDE/среды микроконтроллерного программирования, VS Code, Jupyter, Apache Kafka, Apache NiFi, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, OpenCV, ROS, средства обработки потоковых данных и телеметрии.
Учебный корпус 1, аудитория 205 – Лаборатория цифрового фенотипирования	24 персональных компьютера; 2 рабочие станции машинного обучения; 2 рабочие станции глубокого обучения; IP-камеры DS-2CD2047G2-LU ColorVu — 8 шт.; 3D-сканер RangeVision PRO II — 1 шт.; спектральная инфракрасная камера с ИИ — 1 шт.; сетевой доступ к GPU-кластеру и серверному хранилищу. Технические характеристики: IP-камеры — 4 Мп, H.265+, WDR 130 дБ, IP67, microSD до 256 ГБ; 3D-сканер — камеры 6 Мп, форматы STL/OBJ/PLY/ASCI, USB 3.0; ИК-камера — 320×240 IR Thermal Camera, 10× optical zoom, 3-axis gimbal. **ПО:** Python, OpenCV, PCL, PyTorch, TensorFlow, Keras, ONNX, Jupyter, Anaconda, VS Code, GitFlic, PostgreSQL, MongoDB, инструменты разметки и об-

	работки изображений/видеоданных.
Учебный корпус 1, аудитория 206 – Лаборатория виртуальной реальности	24 автоматизированных рабочих места; персональные компьютеры для разработки и запуска VR/AR-приложений; 4 высокопроизводительных ноутбука Intel Core i9-13980HX, 64 ГБ ОЗУ, NVIDIA GeForce RTX 4090; доступ к VR-системам для иммерсивного обучения и пространственной визуализации; сетевой доступ к GPU-кластеру для обработки 3D-данных. **ПО:** Python, VS Code, Anaconda, Qt Creator, Qt Designer, OpenCV, PCL, ROS, средства 3D-визуализации, инструменты разработки VR/AR-приложений, библиотеки машинного обучения и компьютерной графики.
Учебный корпус 1, аудитория 208 – Лаборатория операционных систем и информационной безопасности	15 автоматизированных рабочих мест; компьютерная техника для изучения ОС, сетевого администрирования, виртуализации, защищенной разработки и анализа уязвимостей; доступ к учебным серверным средам, виртуальным машинам, СХД и изолированным контурам. Технические характеристики: рабочие ПК — 16 ГБ ОЗУ, SSD, сетевые интерфейсы RJ-45; общий доступ к серверному оборудованию и 10-гигабитной сетевой инфраструктуре. **ПО:** Linux, Windows, Bash, PowerShell, Python, VS Code, Anaconda, GitFlic, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, средства виртуализации, сетевого мониторинга, администрирования и DevSecOps-практик.
Учебный корпус 1, аудитория 209 – Лаборатория робототехники	17 автоматизированных рабочих мест; коллаборативный робот AUBO-i5H — 1 шт.; комплект контрольно-измерительного учебного модуля программно-аппаратных комплексов — 1 шт.; комплект мобильного бионического робота с нейросетевым программированием — 1 шт.; комплект на базе шестикоординатного коллаборативного робота Ufactory xArm 6 с гриппером, камерой глубины Intel RealSense D435i и стендом технического зрения; комплект Unitree Go2 EDU; сетевой доступ к GPU-кластеру. Технические характеристики: AUBO-i5H — 6 степеней свободы, нагрузка 5 кг, радиус 886,5 мм, повторяемость ±0,05 мм; поддержка Ethernet/Modbus/ROS. **ПО:** Python, C/C++, ROS, OpenCV, PCL, PyTorch, TensorFlow, Jupyter, VS Code, GitFlic, среды моделирования и отладки робототехнических систем.
Учебный корпус 1, аудитория 210 – Лаборатория цифровых двойников	24 персональных компьютера; 2 рабочие станции машинного обучения; компьютер полунатур
Центральная научная библиотека имени Н.И. Железнова	Читальные залы библиотеки
Студенческое общежитие	Комната для самоподготовки

11. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия (в том числе по реализации практической подготовки) представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:

лекции (занятия лекционного типа);

семинары, практические занятия, лабораторные работы (занятия семинарского типа);

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);

групповые консультации;

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;

самостоятельная работа обучающихся;

занятия иных видов.

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Теория вероятностей» являются курс математики в объеме общеобразовательной средней школы и дисциплины «Линейная алгебра», «Математический анализ», изучаемые студентами на первом курсе. Поэтому пробелы в школьных знаниях, а также слабые знания по этим дисциплинам существенно влияют на успеваемость студентов. С целью избежать возникновения каких- либо проблем в процессе изучения дисциплины для студентов еженедельно проводятся консультации. На консультациях студенты могут получить ответы на вопросы, возникшие у них в процессе выполнения текущих домашних заданий, а также при выполнении индивидуальных домашних заданий.

Виды и формы отработки пропущенных занятий

Для успешного освоения дисциплины необходимо систематическое посещение лекций и практических занятий, выполнение текущих домашних заданий, а также индивидуальных домашних заданий (участвующих в накоплении баллов за работу в течение семестра). В случае пропуска лекции (или практического занятия) необходимо ознакомиться с этим материалом самостоятельно и в случае возникновения вопросов обратиться к преподавателю за консультацией, согласно расписанию ее проведения. В случае пропуска аудиторной контрольной работы необходимо ее написать во время любой из консультаций, проводимых преподавателем для студентов.

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по дисциплине

При преподавании курса необходимо ориентироваться на современные образовательные технологии. Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на углубление и расширение полученных знаний, на закрепление приобретенных навыков и применение формируемых компетенций. Кроме того, рекомендуется использовать дифференцированное обучение и активные методы проверки знаний при проведении контрольных работ. Это достигается путем организации индивидуальной самостоятельной работы студентов.

При проведении промежуточной аттестации (зачета с оценкой) важно учесть все виды работ, оценить уровень знаний студентов по всем разделам учебной дисциплины. С этой целью следует разработать и использовать рейтинговую систему оценки знаний студентов.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой должен доводиться до студентов в начале изучения дисциплины. При необходимости он может быть уточнен не позднее, чем за месяц до сдачи зачета с оценкой.

Программу разработал:

Иноземцев М.С., Иноземцев М.С., к.ф-м.н., доцент 

(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

Журавлев М.В., к.т.н., доцент, ответственный за актуализацию

(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины «Теория вероятностей»
ОПОП ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»,
направленность «Системы искусственного интеллекта»,
«Прикладные решения для бизнеса»
(квалификация выпускника – бакалавр)

Коноплиным Н.А., доцентом кафедры физики ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», кандидатом физико-математических наук (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей программы дисциплины «Теория вероятностей» ОПОП ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»**,** направленность, «Системы искусственного интеллекта» (квалификация выпускника - бакалавр) разработанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» на кафедре высшей математики (разработчик – Иноземцев А.И, к.ф-м.н., , Журавлев М.В., к.ф-м.н.).

Рассмотрев представленные на рецензирование материалы, рецензент пришел к следующим выводам:

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей» (далее по тексту Программа) *соответствует* требованиям ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, актуальным компетентностно-ролевым моделям в сфере искусственного интеллекта. Программа *содержит* все основные разделы, *соответствует* требованиям к нормативно-методическим документам.

2. Представленная в Программе ***актуальность*** учебной дисциплины в рамках реализации ОПОП ВО *не подлежит сомнению* – дисциплина относится к обязательной части учебного цикла – Б1.

3. Представленные в Программе ***цели*** дисциплины *соответствуют* требованиям ФГОС ВО направления 09.03.03 Прикладная информатика, актуальным компетентностно-ролевым моделям в сфере искусственного интеллекта.

4. В соответствии с учебным планом и актуальным компетентностно-ролевыми моделями в сфере искусственного интеллекта, Программой за дисциплиной «Теория вероятностей» закреплено *3* ***компетенции***. Дисциплина «Теория вероятностей» и представленная Программа *способна реализовать* их в объявленных требованиях. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, владеть *соответствуют* специфике и содержанию дисциплины и *демонстрируют возможность* получения заявленных результатов.

5. Общая трудоёмкость дисциплины «Теория вероятностей» составляет 3 зачётных единицы (108 часов/из них практическая подготовка 4 часа).

6. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дублирования в содержании дисциплин *соответствует* действительности. Дисциплина «Теория вероятностей» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» и возможность дублирования в содержании отсутствует.

7. Представленная Программа предполагает использование современных образовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий *соответствуют* специфике дисциплины.

8. Программа дисциплины «Теория вероятностей» предполагает 8 занятий в интерактивной форме.

9. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представленные в Программе, *соответствуют* требованиям к подготовке выпускников, содержащимся во ФГОС ВО направления 09.03.03 «Прикладная информатика».

10. Представленные и описанные в Программе формы *текущей* оценки знаний (опрос, как в форме обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в дискуссиях, ра-

бота над домашним заданием, участие в тестировании и аудиторных заданиях), *соответствуют* специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная Программой, осуществляется в форме зачета с оценкой, что *соответствует* статусу дисциплины, как дисциплины обязательной части учебного цикла – Б1 ФГОС ВО направления 09.03.03 «Прикладная информатика».

11. Формы оценки знаний, представленные в Программе, *соответствуют* специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: основной литературой – 3 источника, дополнительной литературой – 4 наименований, Интернет-ресурсы – 10 источников и *соответствует* требованиям ФГОС ВО направления 09.03.03 Прикладная информатика и компетентностно-ролевыми моделями в сфере искусственного интеллекта.

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует специфике дисциплины «Теория вероятностей» и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения.

14. Методические рекомендации студентам и методические рекомендации преподавателям по организации обучения по дисциплине дают представление о специфике обучения по дисциплине «Теория вероятностей».

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основании проведенного рецензирования можно сделать заключение, что характер, структура и содержание рабочей программы дисциплины «Теория вероятностей» ОПОП ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», направленность «Системы искусственного интеллекта» (квалификация выпускника – бакалавр), разработанной Иноземцевым А.И, к.ф-м.н., Журавлевым М.В., к.ф-м.н., , соответствует требованиям ФГОС ВО, компетентностно-ролевых моделей в сфере искусственного интеллекта, современным требованиям экономики, рынка труда и позволит при её реализации успешно обеспечить формирование заявленных компетенций.

Рецензент: Коноплин Н.А.,
доцент кафедры физики ФГБОУ ВО
«Российский государственный
аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева», к.ф.-м.н. _____
(подпись)

«4» мая 2026 г.